Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Código da Disciplina: 117536

Projeto e análise de algoritmos 2/2026
Projeto de Disciplina:

Data de apenas definição dos grupos - 9/ 11/26 até as 23:55

Data de Entrega Final -30 /11 /26 até as 23:55

Apresentação - 30/11 /26

O projeto de disciplina é fazer um sistema que onde o usuário faz uma pergunta em linguagem natural e o sistema responde dando a resposta formatada.

Inicialmente se deve baixar um tema em uma base de dados em texto como:

1) wikipedia
2) stackoverflow
3) wikidata
4) Projeto Gutenberg
5) Internet Archive
6) stack exchange
7) Hugging Face
8) arXvi
9) PubMed

Se deve baixar o equivalente a pelo menos 10 GB de texto puro. Este de texto deve ser processado para permitir busca semântica.

Quando usuário faz uma pergunta sobre o tema, o sistema faz uma busca semântica nesta base de dados. A busca semântica deve ser feita com busca por similaridade de cosseno, "Word2Vec Average", "Sentence Embeddings", "HNSW Search" e verificar qual é o melhor em desempenho e complexidade.

Uma vez encontradas as sinopses por busca semântica, a resposta é formatada com um LLM local mais simples como DeepSeek, SmolLM, TinyLlama, Phi-3 Mini, Mistral ou outra.

O sistema deverá responder perguntas sobre o tema e mostrar a citação em qual documento aquela informação foi obtida.

Deve ser utilizado um framework de avaliação para a LLM local como por exemplo RAGAS, DeepEval, Arize Phoenix, TrueLens, etc. Para avaliar o sistema usar métricas de avaliação acurácia, tempo de resposta, etc, de acordo com os frameworks.

Este é um problema complexo e o objetivo é fazer o melhor possível com os recursos disponíveis.

Deve ser feita uma apresentação prática

Apresentação:

O grupo deve fazer uma apresentação com slides de 10 minutos onde deve conter:

1) integrantes do grupo
2) quais linguagens e bibliotecas serão utilizadas (e suas licenças)
3) quais programas serão utilizados: servidor, banco de dados etc.
4) qual o tema e como o sistema irá funcionar
5) quais os dados de treinamento, como ele será baixado, qual o tamanho dele
6) como será o pré-processamento, o que será utilizado, análise das complexidades
7) quanto tempo demora a busca semântica em cada caso? Qual a complexidade?
8) como foi feito o treinamento da LLM, o que será utilizado, análise das complexidades
9) como o servidor formará a resposta, o que será utilizado, análise das complexidades
10) dados os recursos computacionais disponíveis para o grupo, o que é possível fazer?
11) quanto tempo demorará a execução de cada fase?
12) como o tempo de treinamento afeta a qualidade do resultado?
13) como o tempo de inferência (criar a resposta) afeta a qualidade do resultado?
13) qual foi a avaliação da LLM local pelo framework de avaliação?
14) demais aspectos relevantes do projeto

Deve ser enviada a apresentação (original e pdf) contendo descrevendo as informações acima.

Pela tarefa na página da disciplina no aprender3.unb.br

Deve ser enviado até 100 MB o código, incluindo uma amostra dos dados de treinamento e tudo desenvolvido no projeto.
Para o banco de dados completo e arquivos complementares se deve enviar um link para *download*.

Apenas um integrante do grupo deve enviar o trabalho. O nome do trabalho deve ser algo como:
PAA_Jose_12345_Proj.zip
Com o primeiro nome e matricula de quem envia pelo grupo.

Deve ser enviada pelo aprender3.unb.br:

Data de Entrega Final - 30/ 11/26 até as 23:55